

Ökomorphologie der Fliessgewässer (A026)

Modelldokumentation

Inhalt

1. Allgemeines	2
1.1. Ziel und Zweck	2
1.2. rechtliche Grundlagen	3
1.3. Zielgruppen	3
2. Modellbeschreibung	4
3. Diagramme	5
3.1. Komponentendiagramm	5
3.2. Klassendiagramm	5
4. Klassenbeschreibung	6
4.1. Topic Stammdaten	6
4.1.1. Klasse Katalogeintrag	6
4.1.2. Klasse Absturzmaterial	6
4.1.3. Klasse Absturztyp	7
4.1.4. Klasse Bauwerktyp	7
4.1.5. Klasse Bewuchs	7
4.1.6. Klasse Boeschungsfussverbau	8
4.1.7. Klasse Boeschungsmaterial	8
4.1.8. Klasse Breitenvariabilitaet	8
4.1.9. Klasse Gefaelle	9
4.1.10. Klasse Klasse	9
4.1.11. Klasse Laichsubstrat	9
4.1.12. Klasse Sohlmaterial	9
4.1.13. Klasse Sohlenverbauung	10
4.1.14. Klasse Tiefenvariabilitaet	10
4.1.15. Klasse Totholz	10
4.1.16. Klasse Uferbereich	11
4.1.17. Klasse Uferbeschaffenheit	11
4.1.18. Klasse Umlandnutzung	11
4.2. Topic Oekomorphologie	11
4.2.1. Klasse AbschOekomorph	11
4.2.2. Klasse Absturz	15
4.2.3. Klasse Bauwerk	17
4.3. Topic Metadaten	19
4.3.1. Klasse Bearbeitung	20
5. Modelltransformationen	22
5.1. Transformation ins minimale Geodatenmodell des Bundes	22
5.1.1. Klasse AbschOekomorph	22
5.1.2. Klasse Absturz	24

5.1.3. Klasse Bauwerk	24
5.1.4. Klasse AbschOEB	25
5.1.5. Klasse AbschNutzen	25
5.1.6. Klasse AbschPrio	25
5.1.7. Klasse AbsturzNutzen	25

Impressum

Erstellung

Erstelldatum	2026-04-10
letzte Änderung	2026-06-16
Themen-Nummer	A026
ID nach kGeoiV	191.1
Beteiligte	Heinz Schneider, Fachexperte (HS), Amt für Gewässer Kuno Epper, Modellierer (kep), Amt für Geoinformation

referenzierte Dokumente

Nr	Dokument
[01]	<i>Bundesgesetz über Geoinformation</i> (GeolG) vom 9. Oktober 2007, SR 510.62. Link
[02]	<i>Verordnung über Geoinformation</i> (GeoIV) vom 21. Mai 2008, SR 510.620. Link
[03]	<i>kantonales Geoinformationsgesetz</i> (kGeoiG) vom 24. Juni 2010, SRSZ 214.110. Link
[04]	<i>Verordnung zum kantonalen Geoinformationsgesetz</i> (kGeoiV) vom 18. Dezember 2012, SRSZ 214.111. Link

1. Allgemeines

1.1. Ziel und Zweck

Dieses Dokument beschreibt den Geobasisdatensatz

- **Ökomorphologie der Fliessgewässer (A026)**

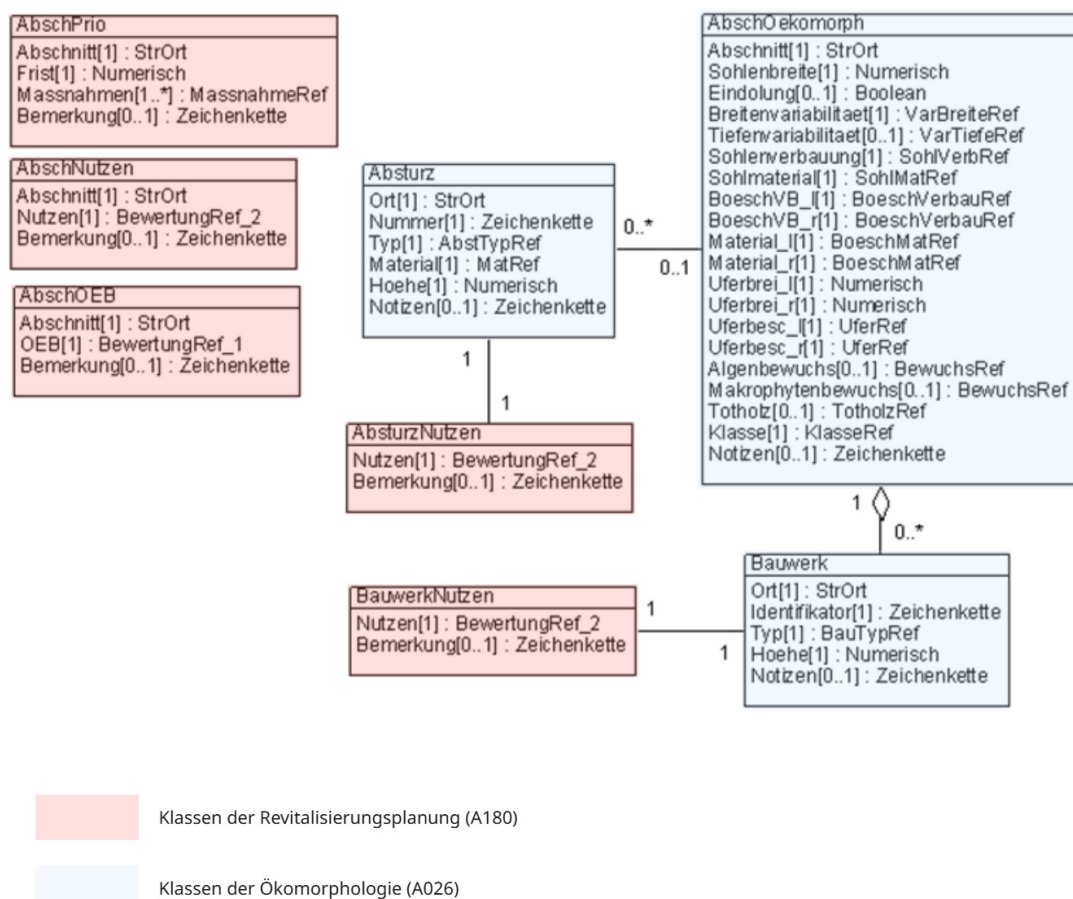
Das Thema **Planung der Revitalisierung von Fliessgewässern** ist Teil des Bundesdatensatzes "Revitalisierung der Fliessgewässer" (ID 191). Der Bundesdatensatz umfasst zwei Bereiche:

- die Ökomorphologie und
- die Revitalisierungsplanung.

Auf Stufe Kanton sind diese beiden Bereiche auf unterschiedliche Themen aufgetrennt:

- **Ökomorphologie der Fliessgewässer (A026)** und
- **Planung der Revitalisierung von Fliessgewässern (A180).**

Die nachfolgende Abbildung zeigt das Klassendiagramm des Bundesmodells. Die Zuordnung der Klassen zu den zwei kantonalen Themen ist farblich gekennzeichnet.



Die für den Datensatz zuständige kantonale Stelle wünscht diese Auftrennung aufgrund der unterschiedlichen Nachführungsintervallen: Die Daten zur Ökomorphologie werden laufend nachgeführt, wohingegen die Daten zur Revitalisierungsplanung alle zwölf Jahre erhoben werden und statisch bleiben.

1.2. rechtliche Grundlagen

Seit dem 1. Juli 2008 ist das Bundesgesetz über Geoinformation (GeoIG, SR 510.62) [\[1\]](#) in Kraft. Am 1. Juli 2012 erfolgte die vollständige Inkraftsetzung des kantonalen Geoinformationsgesetzes (kGeoiG, SRSZ 214.110) [\[3\]](#). Es hat zum Ziel, verbindliche Vorgaben für die Erfassung, Modellierung und den Austausch von Geodaten festzulegen.

Am 1. Januar 2013 trat die kantonale Verordnung über Geoinformation (kGeoiV, SRSZ 214.111) [\[4\]](#) in Kraft. Sie präzisiert das kGeoiG in fachlicher sowie technischer Hinsicht und führt im Anhang 1 den „Katalog der Geobasisdaten des Bundesrechts mit Zuständigkeit beim Kanton“ und im Anhang 2 den „Katalog der Geobasisdaten des kantonalen Rechts“. Darin werden die Fachstellen definiert, welche für die Ausarbeitung eines Geodatenmodells zuständig sind.

1.3. Zielgruppen

Dieses Dokument richtet sich an folgende Nutzergruppen:

- **Fachstellen für Modellierung**, die den inhaltlichen Rahmen des Themas festlegen,
- **Datenbearbeiterinnen und -bearbeiter**, die sich über die Prozesse und Methoden der Datenpflege informieren,
- **Verantwortliche für die Datenpublikation**, die die Daten entsprechend der Freigabestufe veröffentlichen und die Transformation in andere Modelle durchführen sowie
- **Endnutzerinnen und Endnutzer**, die sich über den Inhalt und die Struktur der Daten informieren möchten.

2. Modellbeschreibung

Auf eine detaillierte Beschreibung wird verzichtet. Weiterführende Informationen zum Modell finden sich in der entsprechenden Bundesmodelldokumentation.

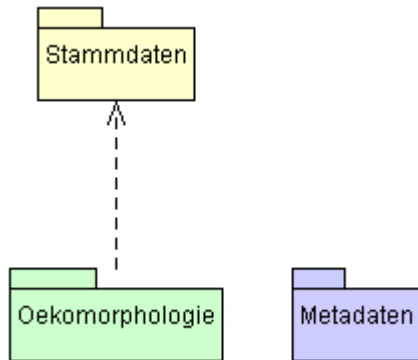
Was die Verortung der Objekte betrifft, stellt das Bundesmodell zwei Varianten zur Verfügung:

- den linearen Raumbezug und
- den planaren Raumbezug.

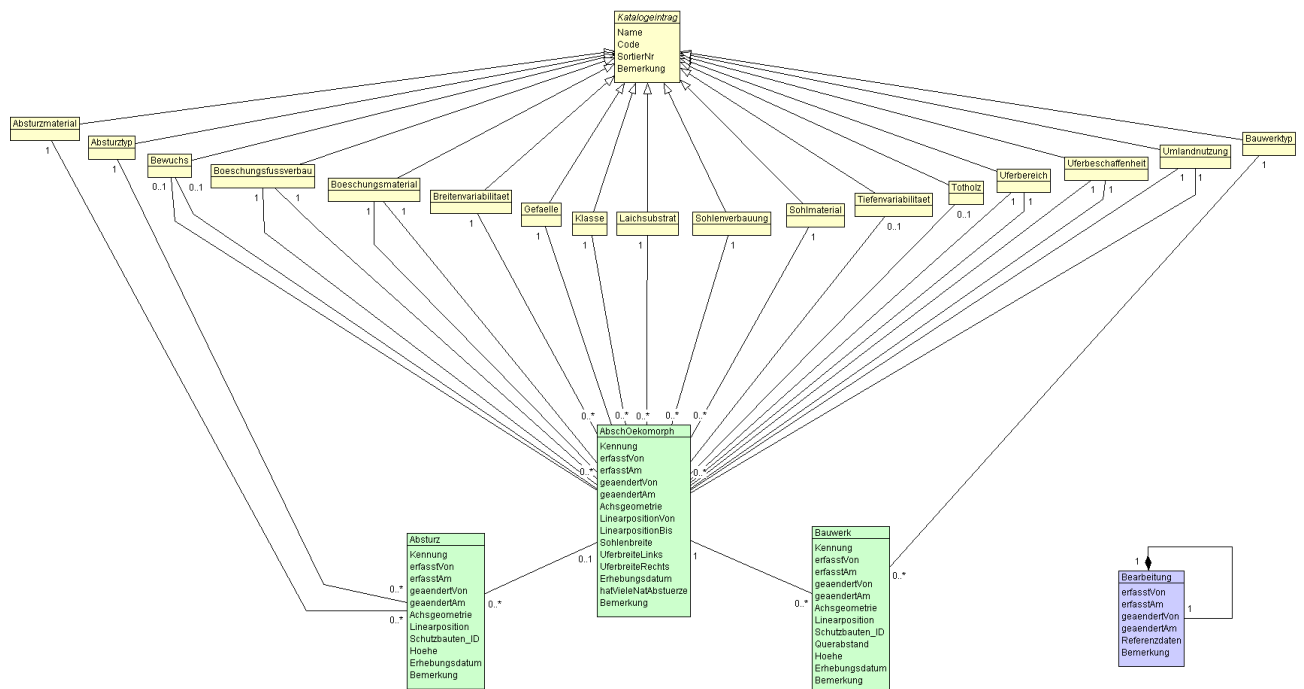
Im kantonalen Modell werden alle Objekte linear, entlang des Fliessgewässers, referenziert. Auf die Angabe einer Geometrie wird verzichtet. Eine Umwandlung vom linearen zum planaren System erfolgt erst bei der Überführung ins Bundesmodell.

3. Diagramme

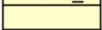
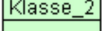
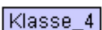
3.1. Komponentendiagramm



3.2. Klassendiagramm



Legende Klassendiagramm

Klasse_1	Stammdatenklasse
	Eine Klasse, welche unveränderbare Stammdaten enthält
Klasse_2	Fachdatenklasse
	Eine Klasse, welche Fachdaten enthält
Klasse_4	Prozessdatenklasse
	Eine Klasse, welche Daten für die Prozesse enthält

4. Klassenbeschreibung

4.1. Topic Stammdaten

Das Topic Stammdaten umfasst alle statischen Werte. Darunter fallen z.B. die Aufzählwerte von Listen (INTERLIS-Datentyp «Aufzählung»). Jede Liste wird in einer eigenen Klasse modelliert.

Die Stammdaten werden durch die zuständige Stelle vorgegeben. Bei Bundesthemen ist dies das für die Modellierung zuständige Bundesamt. Bei kantonalen Themen das zuständige kantonale Amt. Die Stammdaten von Bundesthemen können auf der Stufe Kanton erweitert werden. Die kantonalen Erweiterungen werden bei der Überführung ins Bundesmodell den entsprechenden Bundestypen zugeordnet. Bei Bedarf werden die Stammdaten durch die Abteilung Geoinformation nachgeführt und im [data-Verzeichnis](#) des jeweiligen Themas veröffentlicht.

4.1.1. Klasse Katalogeintrag

Die Klasse `Katalogeintrag` enthält die allgemeinen, für alle Kataloge gemeinsamen Attribute. Die Klasse selber ist abstrakt: Es gibt keine Objekte `Katalogeintrag`, sondern nur Objekte von den spezialisierten Klassen.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
OID	technischer Objektidentifikator	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlic h
Code	Code des Listeneintrages; entspricht in INTERLIS dem Wert der Aufzählung und muss ein gültiger INTERLIS-Name sein (siehe INTERLIS-Referenzhandbuch)	in_Aenderung	öffentlic h
Name	Bezeichnung des Katalogeintrages, wie er den Nutzenden angezeigt wird	in Änderung	öffentlic h
Sortie rNr	Reihenfolge des Katalogeintrages in der Auswahlliste	1	öffentlic h
Bemerk ung	Erläuterung, welche den Katalogeintrag näher beschreibt	Dieser Status wird für alle Objekte verwendet, bei denen aktuell eine Nachführung läuft.	öffentlic h

4.1.2. Klasse Absturzmaterial

Die Klasse `Absturzmaterial` führt die Werte des Katalogs "Absturzmaterial". Sie ist eine Spezialisierung der Klasse `Katalogeintrag`.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.3. Klasse Absturztyp

Die Klasse Absturztyp führt die Werte des Katalogs "Absturztyp". Sie ist eine Spezialisierung der Klasse Katalogeintrag.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.4. Klasse Bauwerktyp

Die Klasse Bauwerktyp führt die Werte des Katalogs "Bauwerktyp". Sie ist eine Spezialisierung der Klasse Katalogeintrag.

Der Bundeskatalog wird auf Stufe Kanton um folgende Werte erweitert:

- andere (Einleitung)
- andere (Ablagerung)
- andere (nicht kartierter Zufluss)
- andere

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.5. Klasse Bewuchs

Die Klasse Bewuchs führt die Werte des Katalogs "Bewuchs". Sie ist eine Spezialisierung der Klasse Katalogeintrag.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.6. Klasse Boeschungsfussverbau

Die Klasse Boeschungsfussverbau führt die Werte des Katalogs "Boeschungsfussverbau". Sie ist eine Spezialisierung der Klasse Katalogeintrag.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.7. Klasse Boeschungsmaterial

Die Klasse Boeschungsmaterial führt die Werte des Katalogs "Boeschungsmaterial". Sie ist eine Spezialisierung der Klasse Katalogeintrag.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.8. Klasse Breitenvariabilitaet

Die Klasse Breitenvariabilitaet führt die Werte des Katalogs "Breitenvariabilitaet". Sie ist eine Spezialisierung der Klasse Katalogeintrag.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.9. Klasse Gefaeelle

Die Klasse Gefaeelle führt die Werte des Katalogs "Gefaeelle". Sie ist eine Spezialisierung der Klasse Katalogeintrag und eine kantonale Erweiterung.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.10. Klasse Klasse

Die Klasse Klasse führt die Werte des Katalogs "Klasse". Sie ist eine Spezialisierung der Klasse Katalogeintrag.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.11. Klasse Laichsubstrat

Die Klasse Laichsubstrat führt die Werte des Katalogs "Laichsubstrat". Sie ist eine Spezialisierung der Klasse Katalogeintrag und eine kantonale Erweiterung.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.12. Klasse Sohlmaterial

Die Klasse Sohlmaterial führt die Werte des Katalogs "Sohlmaterial". Sie ist eine Spezialisierung der Klasse Katalogeintrag.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.13. Klasse Sohlenverbauung

Die Klasse Sohlenverbauung führt die Werte des Katalogs "Sohlenverbauung". Sie ist eine Spezialisierung der Klasse Katalogeintrag.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.14. Klasse Tiefenvariabilitaet

Die Klasse Tiefenvariabilitaet führt die Werte des Katalogs "Tiefenvariabilitaet". Sie ist eine Spezialisierung der Klasse Katalogeintrag.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.15. Klasse Totholz

Die Klasse Totholz führt die Werte des Katalogs "Totholz". Sie ist eine Spezialisierung der Klasse Katalogeintrag.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.16. Klasse Uferbereich

Die Klasse Uferbereich führt die Werte des Katalogs "Uferbereich". Sie ist eine Spezialisierung der Klasse Katalogeintrag und eine kantonale Erweiterung.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.17. Klasse Uferbeschaffenheit

Die Klasse Uferbeschaffenheit führt die Werte des Katalogs "Uferbeschaffenheit". Sie ist eine Spezialisierung der Klasse Katalogeintrag.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.18. Klasse Umlandnutzung

Die Klasse Umlandnutzung führt die Werte des Katalogs "Umlandnutzung". Sie ist eine Spezialisierung der Klasse Katalogeintrag und eine kantonale Erweiterung.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.2. Topic Oekomorphologie

Das Topic Oekomorphologie umfasst die eigentlichen, fachlichen Klassen des Themas.

4.2.1. Klasse AbschOekomorph

Die Klasse AbschOekomorph führt die Informationen zu ökomorphologischen Klassierung eines definierten Abschnittes.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
OID	technischer Objektidentifikator	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
Kennung	eindeutige Kennung des Abschnittes	1234	öffentlich
erfasstVon	Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt	Musterha	intern
erfasstAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt	1980-03-21T15:38:12	öffentlich
geändertVon	Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt	Muelleran	intern
geändertAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt	2024-07-30T08:07:57	öffentlich
Achsgeometrie	Objektidentifikator der Achsgeometrie im Referenzdatensatz Fliessgewässer (A041)	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
LinearpositionVon	Wert der linearen Position entlang der Referenzgeometrie, an welcher der Abschnitt beginnt.	1234.5	öffentlich
LinearpositionBis	Wert der linearen Position entlang der Referenzgeometrie, an welcher der Abschnitt endet.	2112.8	öffentlich
Sohlenbreite	Breite der Sohle in Meter	2.4	öffentlich
UferbreiteLinks	Breite des Ufers auf der linken Seite	11.1	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
UferbreiteRechts	Breite des Ufers auf der rechten Seite	22.2	öffentlich
Erhebungsdatum	Datum, an dem die Datenerhebung erfolgte.	2015-06-15	öffentlich
hatVieleNatAbstuerze	Angabe, ob der Abschnitt viele natürliche Abstürze aufweist	nein	öffentlich
Bemerkung	öffentliche Bemerkung zum Objekt	Das ist eine öffentliche Bemerkung	öffentlich
Beziehungsattribute			
rBreitenvariabilitaet	Fremdschlüssel zum Katalog Breitenvariabilitaet, welcher mit dem Objekt verknüpft ist.	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
rTiefenvariabilitaet	Fremdschlüssel zum Katalog Tiefenvariabilitaet, welcher mit dem Objekt verknüpft ist.	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
rSohlenverbauung	Fremdschlüssel zum Katalog Sohlenverbauung, welcher mit dem Objekt verknüpft ist.	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
rSohlmaterial	Fremdschlüssel zum Katalog Sohlmaterial, welcher mit dem Objekt verknüpft ist.	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
rBoeschungsfussverbauLinks	Fremdschlüssel zum Katalog Boeschungsfussverbau, welcher mit dem Objekt verknüpft ist.	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
rBoeschungsfussverbauRechts	Fremdschlüssel zum Katalog Boeschungsfussverbau, welcher mit dem Objekt verknüpft ist.	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
rBoeschungsmaterialLinks	Fremdschlüssel zum Katalog Boeschungsmaterial, welcher mit dem Objekt verknüpft ist.	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
rBoeschungsmaterialRechts	Fremdschlüssel zum Katalog Boeschungsmaterial, welcher mit dem Objekt verknüpft ist.	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
rUferbeschaffenheitLinks	Fremdschlüssel zum Katalog Uferbeschaffenheit, welcher mit dem Objekt verknüpft ist.	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
rUferbeschaffenheitRechts	Fremdschlüssel zum Katalog Uferbeschaffenheit, welcher mit dem Objekt verknüpft ist.	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
rAlgenbewuchs	Fremdschlüssel zum Katalog Algenbewuchs, welcher mit dem Objekt verknüpft ist.	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
rMakrophytenbewuchs	Fremdschlüssel zum Katalog Makrophytenbewuchs, welcher mit dem Objekt verknüpft ist.	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
rTotholz	Fremdschlüssel zum Katalog Totholz, welcher mit dem Objekt verknüpft ist.	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
rKlasse	Fremdschlüssel zum Katalog Klasse, welcher mit dem Objekt verknüpft ist.	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
rUferbereichLinks	Fremdschlüssel zum Katalog Uferbereich, welcher mit dem Objekt verknüpft ist.	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
rUferbereichRechts	Fremdschlüssel zum Katalog Uferbereich, welcher mit dem Objekt verknüpft ist.	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
rUmlandnutzungLinks	Fremdschlüssel zum Katalog Umlandnutzung, welcher mit dem Objekt verknüpft ist.	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
rUmlandnutzungRechts	Fremdschlüssel zum Katalog Umlandnutzung, welcher mit dem Objekt verknüpft ist.	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
rGefaeelle	Fremdschlüssel zum Katalog Gefaeelle, welcher mit dem Objekt verknüpft ist.	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
rLaichsubstrat	Fremdschlüssel zum Katalog Laichsubstrat, welcher mit dem Objekt verknüpft ist.	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
Geometrie			
- - -			
Bedingungen			
Kennung	Der Wert von Kennung muss eindeutig sein.		
LinearpositionBis und LinearpositionVon	Der Wert von LinearpositionBis muss grösser sein als jener von LinearpositionVon		

4.2.2. Klasse Absturz

Die Klasse Absturz führt die Informationen zu einem Absturz.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
OID	technischer Objektidentifikator	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
Kennung	eindeutige Kennung des Absturzes	1234	öffentlich
erfasstVon	Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt	Musterha	intern
erfasstAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt	1980-03-21T15:38:12	öffentlich
geändertVon	Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt	Muelleran	intern
geändertAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt	2024-07-30T08:07:57	öffentlich
Achsgeometrie	Objektidentifikator der Achsgeometrie im Referenzdatensatz Fliessgewässer (A041)	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
Linearposition	Wert der linearen Position entlang der Referenzgeometrie, an welcher das Objekt liegt.	1234.5	öffentlich
Schutzbauten_ID	Objektidentifikator des betreffenden Objektes im Thema "Schutzbauten Wasser (A127)"	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
Hoehe	Absturzhöhe in Zentimeter	120	öffentlich
Erhebungsdatum	Datum, an dem die Datenerhebung erfolgte.	2015-06-15	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Bemerkung	öffentliche Bemerkung zum Objekt	Das ist eine öffentliche Bemerkung	öffentlich
Beziehungsattribute			
rAbschnitt	Fremdschlüssel zur Klasse AbschOekomorph, auf welchem der Absturz liegt.	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
rAbsturzttyp	Fremdschlüssel zum Katalog Absturzttyp, welcher mit dem Objekt verknüpft ist.	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
rAbsturzmaterial	Fremdschlüssel zum Katalog Absturzmaterial, welcher mit dem Objekt verknüpft ist.	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
Geometrie			
- - -			
Bedingungen			
Kennung	Der Wert von Kennung muss eindeutig sein.		

4.2.3. Klasse Bauwerk

Die Klasse Bauwerk führt die Informationen zu einem Bauwerk.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
OID	technischer Objektidentifikator	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
Kennung	eindeutige Kennung des Absturzes	1234	öffentlich
erfasstVon	Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt	Musterha	intern

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
erfasstAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt	1980-03-21T15:38:12	öffentlich
geändertVon	Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt	Muelleran	intern
geändertAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt	2024-07-30T08:07:57	öffentlich
Achsgeometrie	Objektidentifikator der Achsgeometrie im Referenzdatensatz Fliessgewässer (A041)	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
Linearposition	Wert der linearen Position entlang der Referenzgeometrie, an welcher das Objekt liegt.	1234.5	öffentlich
Schutzbauten_ID	Objektidentifikator des betreffenden Objektes im Thema "Schutzbauten Wasser (A127)"	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Querabstand	Ort des Bauwerks, ausgedrückt durch die rechtwinklige Distanz in Meter zur Referenzgeometrie an der Stelle 'Linearposition'. Liegt ein Objekt in Bezug zur Digitalisierungsrichtung auf der linken Seite der Achsgeometrie, erhält es einen negativen Wert; andernfalls ist der Wert positiv.	12.9	öffentlich
Höhe	Bauwerkshöhe in Zentimeter	175	öffentlich
Erhebungsdatum	Datum, an dem die Datenerhebung erfolgte.	2015-06-15	öffentlich
Bemerkung	öffentliche Bemerkung zum Objekt	Das ist eine öffentliche Bemerkung	öffentlich
Beziehungsattribute			
rAbschnitt	Fremdschlüssel zur Klasse Absch0ekomorph, auf welchem das Bauwerk liegt.	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
rBauwerktyp	Fremdschlüssel zum Katalog Bauwerktyp, welcher mit dem Objekt verknüpft ist.	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
Geometrie			
- - -			
Bedingungen			
Kennung	• Der Wert von Kennung muss eindeutig sein.		

4.3. Topic Metadaten

Das Topic Metadaten umfasst eine Klasse, welche Informationen zu den Fachdaten führt.

4.3.1. Klasse Bearbeitung

Die Klasse **Bearbeitung** enthält Metadaten über den Fachdatensatz. Eine wichtige Information ist die Angabe des Referenzdatensatzes, auf welchem die Daten erhoben wurden. Die Fachdaten können nur über diesen Referenzdatensatz räumlich korrekt dargestellt werden.

Auf der Klasse **Bearbeitung** darf nur ein einziger Eintrag stehen. Dies deshalb, weil die Ökomorphologie sich auf genau einen Fliessgewässerreferenzstand bezieht. Dieser eine Eintrag wird über das Singleton-Pattern erzwungen (siehe die Definition der Beziehung der Klasse **Bearbeitung**).

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
OID	technischer Objektidentifikator	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
erfasstVon	Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt	Musterha	intern
erfasstAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt	1980-03-21T15:38:12	öffentlich
geändertVon	Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt	Muelleran	intern
geändertAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt	2024-07-30T08:07:57	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Referenzdaten	Der Raumbezug erfolgt anhand des Referenzdatensatzes Fließgewässer einer bestimmten Version. Diese Version wird hier eingetragen. Der Wert entspricht dem "Publikationsdatum" des Datensatzes "Referenzdaten_Fliessgewässer" (siehe https://data.geo.sz.ch/public/Themen/A041b/).	2022-09-14	öffentlich
Bemerkung	Bemerkungen zur Bearbeitung	Revitalisierungsplanung abgeschlossen	intern
Beziehungsattribute			
rBearbeitungSingleton	Bezug auf sich selbst, um zu garantieren, dass nur ein einziger Eintrag in der Klasse steht (Singleton-Muster).	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
rBearbeitung	Bezug auf sich selbst (analog zu rBearbeitungSingleton)	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
Geometrie			
- - -			
Bedingungen			
Auf der Klasse darf nur ein einziger Eintrag stehen.			

5. Modelltransformationen

5.1. Transformation ins minimale Geodatenmodell des Bundes

- Quellmodell: Das hier beschriebene Datenmodell
- Zielmodell: [Revitalisierung_Fliessgewaesser_V1_2 \(Version: 2024-06-13\)](#)

5.1.1. Klasse Absch0ekomorph

Quellattribut	Zielattribut
Liniengeometrie, gebildet über die lineare Referenzierung auf der Grundlage von Achsgeometrie sowie LinearpositionVon und LinearpositionBis	Abschnitt
Sohlenbreite	Sohlenbreite
- - -	Eindolung
Wert von Breitenvariabilitaet.OID hergeleitet über Breitenvariabilitaet__Absch0ekomorph.rBreitenvariabilitaet	Breitenvariabilitaet
Wert von Tiefenvariabilitaet.OID hergeleitet über Tiefenvariabilitaet__Absch0ekomorph.rTiefenvariabilitaet	Tiefenvariabilitaet
Wert von Sohlenverbauung.OID hergeleitet über Sohlenverbauung__Absch0ekomorph.rSohlenverbauung	Sohlenverbauung
Wert von Sohlmaterial.OID hergeleitet über Sohlmaterial__Absch0ekomorph.rSohlmaterial	Sohlmaterial
Wert von Boeschungsfussverbau.OID hergeleitet über BoeschungsfussverbauLinks__Absch0ekomorph.rBoeschungsfussverbauLinks	BoeschVB_l

Quellattribut	Zielattribut
Wert von Boeschungsfussverbau.OID hergeleitet über BoeschungsfussverbauRechts__Absch Oekomorph.rBoeschungsfussverbauRe chts	BoeschVB_r
Wert von Boeschungsmaterial.OID hergeleitet über BoeschungsmaterialLinks__AbschOek omorph.rBoeschungsmaterialLinks	Material_l
Wert von Boeschungsmaterial.OID hergeleitet über BoeschungsmaterialRechts__AbschOe komorph.rBoeschungsmaterialRechts	Material_r
UferbreiteLinks	Uferbrei_l
UferbreiteRechts	Uferbrei_r
Wert von Uferbeschaffenheit.OID hergeleitet über UferbeschaffenheitLinks__AbschOek omorph.rUferbeschaffenheitLinks	Uferbesc_l
Wert von Uferbeschaffenheit.OID hergeleitet über UferbeschaffenheitRechts__AbschOe komorph.rUferbeschaffenheitRechts	Uferbesc_r
Wert von Bewuchs.OID hergeleitet über Algenbewuchs__AbschOekomorph.rAlg enbewuchs	Algenbewuchs
Wert von Bewuchs.OID hergeleitet über Makrophytenbewuchs__AbschOekomorp h.rMakrophytenbewuchs	Makrophytenbewuchs
Wert von Totholz.OID hergeleitet über Totholz__AbschOekomorph.rTotholz	Totholz
Wert von Klasse.OID hergeleitet über Klasse__AbschOekomorph.rKlasse	Klasse
Bemerkung	Notizen

5.1.2. Klasse Absturz

Quellattribut	Zielattribut
Punktgeometrie, gebildet über die lineare Referenzierung auf der Grundlage von Achsgeometrie und Linearposition	Ort
Kennung	Nummer
Wert von Absturztyp.OID hergeleitet über Absturztyp__Absturz.rAbsturztyp	Typ
Wert von Absturzmaterial.OID hergeleitet über Absturzmaterial__Absturz.rAbsturzmaterial	Material
Hoehe	Hoehe
Bemerkung	Notizen

5.1.3. Klasse Bauwerk

Quellattribut	Zielattribut
Punktgeometrie, gebildet über die lineare Referenzierung auf der Grundlage von Achsgeometrie sowie Linearposition und Querabstand	Ort
Kennung	Identifikator
Wert von Bauwerktyp.OID hergeleitet über Bauwerktyp__Bauwerk.rBauwerktyp Regel Die Werte von • andere_nicht_kartierter_Zufluss, • andere_Einleitung, • andere_Ablagerung und • andere sind dem Bundestyp Bauwerktyp1 ("nicht bestimmt") zuzuordnen.	Typ
Hoehe	Hoehe
Bemerkung	Notizen

5.1.4. Klasse Absch0EB

Die Daten zu dieser Klasse werden im Thema A180 geführt. Die Transformationsregeln finden sich [hier](#).

5.1.5. Klasse AbschNutzen

Die Daten zu dieser Klasse werden im Thema A180 geführt. Die Transformationsregeln finden sich [hier](#).

5.1.6. Klasse AbschPrío

Die Daten zu dieser Klasse werden im Thema A180 geführt. Die Transformationsregeln finden sich [hier](#).

5.1.7. Klasse AbsturzNutzen

Die Daten zu dieser Klasse werden im Thema A180 geführt. Die Transformationsregeln finden sich [hier](#).